

Quiz

September 21, 2026

1) Kreuze an, was stimmt. Könnte mehreres sein, könnte keines sein.

- ☐ Mit einer Rampe kann man Weg sparen.
- ☒ Mit einer Rampe kann man Kraft sparen.
- ☒ Mit einer Rampe kann man keine Arbeit sparen.

2) Kreuze Gleichungen an, die wahr sind.

- ☒ $\frac{F_{\parallel}s}{h} = F_g$
- ☐ $\frac{F_h s}{F_{\parallel}} = h$
- ☐ $F_{\parallel} h = F_g s$
- ☐ $s = \frac{F_{\parallel} h}{F_h}$
- ☐ $F_{\parallel} F_g = s h$
- ☐ $\frac{F_{\parallel} h}{s} = F_g$
- ☐ $F_{\parallel} = \frac{F_g s}{h}$
- ☒ $F_{\parallel} = \frac{F_g h}{s}$
- ☒ $s = \frac{F_g h}{F_{\parallel}}$
- ☒ $F_{\parallel} s = F_g h$
- ☒ $\frac{F_{\parallel} s}{F_g} = h$

3) Wieviel Arbeit muss man (ungefähr) aufbringen, um eine Tafel Schokolade aufzuheben und auf einen Tisch zu legen?

Antwort: 1 J

4) Wieviel Arbeit braucht man, um einen Stein von 3,5 kg um 2 m anzuheben?

Antwort: $W_{\text{Hub}} = mgh = 3,5 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} \cdot 2 \text{ m} = 68,7 \text{ N m} = 68,7 \text{ J}$